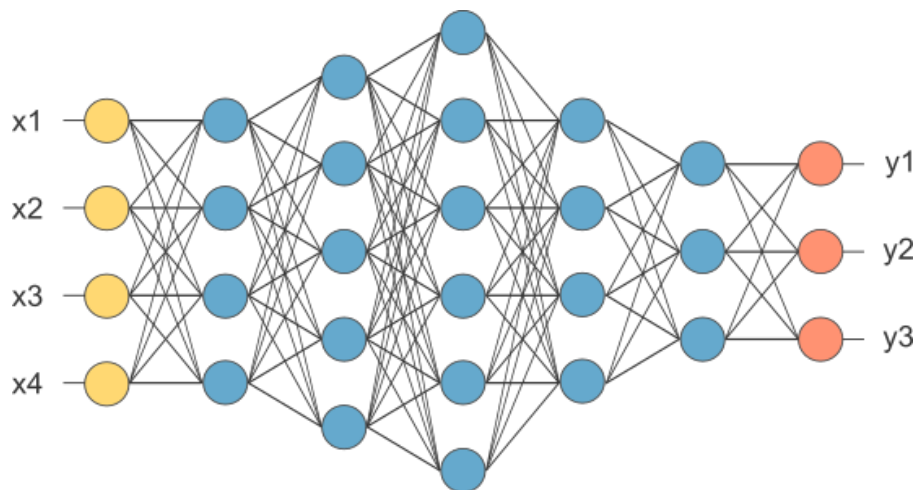


COMPTE RENDU

TP N° 1 - MLP Module: Deep Learning



Nom et prénom: Nabila ES-SAIDY

Encadré par: Pr. M.Cherradi

Classe : TDIA2

1. INTRODUCTION

Dans ce TP, nous avons étudié l'utilisation des réseaux de neurones de type Perceptron Multicouche (MLP) sur différents types de problèmes : classification d'images, classification binaire et régression.

L'objectif principal est de comprendre comment adapter l'architecture et les paramètres du modèle selon la nature des données et du problème.

Ce TP permet aussi de voir les limites du MLP, notamment dans le cas des images complexes.

2. EXERCICE 1 — MNIST

Dans ce premier exercice, nous avons appliqué un MLP au dataset MNIST, qui contient des images de chiffres manuscrits.

Les images sont en niveaux de gris (28x28), ce qui simplifie le problème.

Les données ont été prétraitées en aplatissant les images en vecteurs de taille 784 et en normalisant les valeurs.

Le modèle utilisé comporte une couche cachée avec activation ReLU et une couche de sortie avec Softmax.

Analyse :

Les résultats obtenus sont généralement très bons, ce qui est attendu car MNIST est un dataset relativement simple.

Cela montre que le MLP est capable de capturer des motifs simples dans les données.

3. EXERCICE 2 — CIFAR-10

Dans cet exercice, nous avons appliqué un MLP au dataset CIFAR-10, qui contient des images en couleur (32x32x3) réparties en 10 classes.

Contrairement à MNIST, les images sont plus complexes et contiennent beaucoup plus d'informations.

Les images ont été aplaties en vecteurs de 3072 dimensions, ce qui entraîne une perte de la structure spatiale.

Analyse :

Les performances obtenues sont moins bonnes que pour MNIST.

Cela s'explique par le fait que le MLP ne prend pas en compte les relations spatiales entre les pixels.

En effet, en transformant l'image en vecteur, on perd l'information de voisinage, ce qui est crucial pour la vision par ordinateur.

Ce résultat montre clairement que tous les modèles ne sont pas adaptés à tous les types de données.

4. EXERCICE 3 — BREAST CANCER

Dans cet exercice, nous avons travaillé sur un problème de classification binaire visant à détecter la présence d'un cancer.

Les données étant numériques, une normalisation a été appliquée afin d'améliorer la convergence du modèle.

Le modèle utilise une fonction de perte adaptée : `binary_crossentropy`.

Analyse :

Les résultats sont généralement bons, car les données sont bien structurées et adaptées à un MLP.

Contrairement aux images, les données tabulaires sont plus facilement exploitables par ce type de modèle.

5. EXERCICE 4 — RÉGRESSION (Housing)

Dans ce dernier exercice, le MLP est utilisé pour un problème de régression, où l'objectif est de prédire une valeur continue.

Contrairement aux exercices précédents, la sortie du modèle est un seul neurone sans fonction Softmax.

La fonction de perte utilisée est le Mean Squared Error (MSE).

Analyse :

Le modèle parvient à approximer les valeurs, mais avec une certaine erreur, ce qui est normal dans les problèmes de régression.

Cela montre que le MLP est un modèle flexible capable de s'adapter à différents types de tâches.

6. COMPARAISON

À travers ces exercices, on observe que les performances du MLP dépendent fortement du type de données :

- Très bon sur MNIST
- Moyen sur CIFAR-10
- Bon sur données tabulaires
- Correct en régression

Cela met en évidence l'importance du choix du modèle en fonction du problème.

7. CONCLUSION (propre et intelligente)

Ce TP nous a permis de comprendre le fonctionnement des réseaux de neurones MLP ainsi que leurs limites.

Il apparaît clairement que ce modèle est efficace pour des données simples ou structurées, mais moins adapté aux images complexes.

Une amélioration naturelle serait d'utiliser des réseaux convolutionnels (CNN) pour les images, afin de mieux exploiter leur structure.